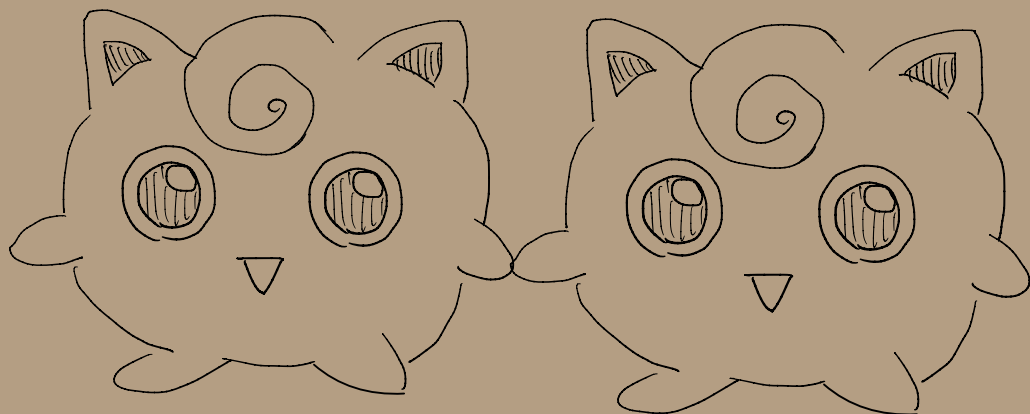


# § 2 関数の極限と 連続性

---



---

---

---

---

## § 2.1 関数の極限

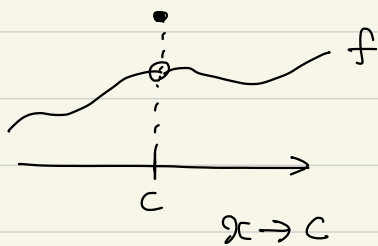
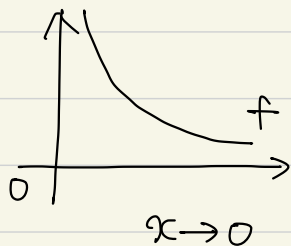
数列の極限と同じように考える。

Def 1.1.  $c \in \mathbb{R}$ ,  $f$  は  $c$  のある近傍上で定義された関数とする ( $c$  上で定義されていなくてもよい).  $x$  が  $c$  に近づくときの  $f(x)$  の **極限** が  $\alpha$  であるとは,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall x \in \bigcup 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$$

が成り立つときでいい,  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \alpha$  と書く.

$x = c$  で定義されていなくてもいい, 値が外れているような場合でも極限を考えるために  $0 < \underbrace{|x - c|} < \delta$  とし  $x = c$  を含めない.



他にも  $f: (a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  に対し,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0 \text{ s.t. } x \in (a, \infty), x > M \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$$

が成り立つとき  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \alpha$  と書く.  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$  は

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.t. } 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow f(x) > M$$

が成り立つときでいい.

関数の極限と数列の極限において特徴付けられる。

Thm 1.2.  $f$  は  $c \in \mathbb{R}$  のある近傍上で定義されている。(1), (2) は同値

(1)  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \alpha$

(2)  $x_n \neq c, x_n \rightarrow c$  なる任意の数列  $\{x_n\}$  に対し,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \alpha$

☺ (1)  $\Rightarrow$  (2)  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$  s.t.  $0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - \alpha| < \varepsilon$  となる。  
すなわち  $x_n \neq c, x_n \rightarrow c$  なる数列  $\{x_n\}$  に対して任意に  $\varepsilon > 0$  をとり、  
 $\exists N$  s.t.  $n \geq N \Rightarrow 0 < |x_n - c| < \delta$  とできる。よって  $n \geq N \Rightarrow$   
 $|f(x_n) - \alpha| < \varepsilon$  となり  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \alpha$  となる。

(2)  $\Rightarrow$  (1) 背理法で示す。 $f$  が  $x \rightarrow c$  のとき  $\alpha$  に収束しないと仮定すると、  
 $\exists \varepsilon_0 > 0$  s.t.  $\forall \delta > 0 \exists x_\delta$  s.t.  $0 < |x_\delta - c| < \delta$  かつ  $|f(x_\delta) - \alpha| \geq \varepsilon_0$  となる。  
 $\delta > 0$  として  $\delta = \frac{1}{n} (n \in \mathbb{N})$  とし、各  $\delta$  に対して見つかる  $x_\delta$  を  $a_n$  と置く。  
 $\forall n \in \mathbb{N}$  に対し  $0 < |a_n - c| < \frac{1}{n}$  となる。  
 $a_n \neq c, a_n \rightarrow c$ 。よって (2) により  $f(a_n) \rightarrow \alpha$  となるが、これに対し  
 $|f(a_n) - \alpha| \geq \varepsilon_0$  となる  $n \rightarrow \infty$  とすると  $0 \geq \varepsilon_0$  となる矛盾が生ずる。

この Thm により、次の Prop 1.3 と Prop 1.4 は数列のときと全く同様に示すことができる。

Prop 1.3. 極限が"存在する"ならば、一意に定まる。

Prop 1.4.  $f(x) \rightarrow \alpha, g(x) \rightarrow \beta$  ( $x \rightarrow c$ ) とする。  $x \rightarrow c$  のとき、  
 $f(x) \pm g(x) \rightarrow \alpha \pm \beta, f(x)g(x) \rightarrow \alpha\beta, \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{\alpha}{\beta}$  ( $\beta \neq 0$ )。

数列のとき同様、何に収束するかが"大事"でなく、収束すること自体を示したいとき、次の Cauchy 条件を用いる。関数数列の収束の判定や広義積分の収束の判定に応用できる。

Prop 1.5. 次の (1), (2) は同値。

(1)  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  が"存在する"。

(2)  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$  s.t.  $0 < |x_1 - c| < \delta, 0 < |x_2 - c| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。

① (1)  $\Rightarrow$  (2) は明らか。 (2)  $\Rightarrow$  (1)  $\{x_n\} \in \mathbb{R}, x_n \neq c, x_n \rightarrow c$  なる数列

と取る。  $\exists N$  s.t.  $n \geq N \Rightarrow 0 < |x_n - c| < \delta$  が"成り立つ"の2" (2) より

$m, n \geq N \Rightarrow |f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$  である。 故に  $\{f(x_n)\}$  は Cauchy 列

であるから収束する。 この収束が"点列の取り方に依らない"ことを

示せば"Th 1.2"より  $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$  の存在が"言える"。

$\{y_n\} \in \mathbb{R}, \{x_n\}$  と異なり  $c \neq y_n, y_n \rightarrow c$  なる数列と取る。  $\{x_n\} \in \{y_n\}$  と

$\{y_n\}$  の中間を交互に並べておくと"成り立つ"とする。  $c \neq z_n, z_n \rightarrow c$  とし、

$\{f(z_n)\}$  は Cauchy 列である。 故に  $\{f(x_n)\}, \{f(y_n)\}$  は  $\{f(z_n)\}$  の

部分列であるので"これらは全て同じ値に収束する" //

ex 1.6,  $f(x) = \sin \frac{1}{x}$  ( $x \neq 0$ ).  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  は存在しない。

①  $x_n = \frac{1}{n\pi}$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) とおく。  $(x_n)$  は  $0 \neq x_n$ ,  $x_n \rightarrow 0$  かつ  
"  $f(x_n) = 0$  かつ  $n \rightarrow \infty$  と  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$  である。

—  $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$  とおく。  $(y_n)$  は  $0 \neq y_n$ ,  $y_n \rightarrow 0$  かつ  
"  $f(y_n) = 1$  かつ  $n \rightarrow \infty$  と  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = 1$  である。したがって、

Th 1.2 or Prop 1.5 を用いると  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  は存在しないとわかる。

## §2.2. 関数の連続性

グラフが連続であるとは "つながっていること" を数学的に定かする。

Def 2.1.  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $c \in I$  とする。

(1)  $f$  が  $x=c$  で **連続** であるとは,  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$  が成立するときをいう。つまり,

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$  s.t.  $\forall x \in I \ |x-c| < \delta \Rightarrow |f(x)-f(c)| < \varepsilon$   
が成立するときをいう。

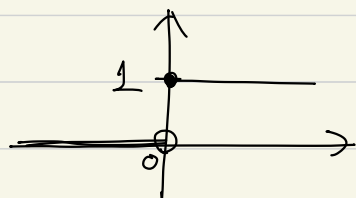
(2)  $I$  上の各点で  $f$  が連続のとき,  $f$  は  **$I$  上で連続** とう。

(3)  $f$  が  $x=c$  で **左連続** であるとは,

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$  s.t.  $\forall x \in I \ 0 < c-x < \delta \Rightarrow |f(x)-f(c)| < \varepsilon$   
が成立するときをいい,  $\lim_{x \rightarrow c-0} f(x) = f(c)$  と書く。右連続も同様に定められる。

ex 2.2.  $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$  は  $x=0$  において右連続

だが左連続ではない。



$f(0) = 1$  だが  $x \searrow 0$  のときは  $f(x)$  の値は  
ずっと 0. 一方  $x \nearrow 0$  のときは 0 から 1 に  
ジャンプする。(グラフで示してみよう)

関数の連続性も数列の極値に対して特許付けられる。  
証明は Tm 2.2 と「ほぼ」同じ。

Tm 2.3.  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $c \in I$  に対し (1), (2) は同値。

(1)  $f$  は  $x=c$  で連続 ( $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ )

(2)  $x_n \rightarrow c$  なる任意の数列  $(x_n)$  に対し,  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(c)$ 。

この特許付けから次の命題もただちに得る。

Prop 2.4.  $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$  は連続とある。このとき  $f+g, fg, \frac{f}{g}$  ( $g \neq 0$ ) も  $I$  上連続。

Prop 2.5.  $f$  が  $x_0$  で連続,  $g$  が  $f(x_0)$  で連続ならば,  
 $g \circ f$  は  $x_0$  で連続。

①  $x_n \rightarrow x_0$  なる任意の数列  $(x_n)$  をとる。  $f$  は  $x_0$  で連続より (1) として Tm 2.3 より  $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ 。また  $g$  は  $f(x_0)$  で連続より (2) として Tm 2.3 より  $\lim_{n \rightarrow \infty} (g \circ f)(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(f(x_n)) = g(\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)) = g(f(x_0)) = (g \circ f)(x_0)$ 。 //

連続関数の性質として重要なものを3つ述べる。

## Thm 2.6. (中間値の定理)

$f$  は  $[a, b]$  上連続,  $f(a) \neq f(b)$  とする。このとき  $f(a)$  と  $f(b)$  の間の任意の値  $\mu$  に対し,  $f(c) = \mu$  となる  $c \in (a, b)$  が存在する。

①  $f(a) < f(b)$  と仮定してよい。  $\forall \mu \in (f(a), f(b))$  に対し,

$A = \{x \in [a, b] \mid f(x) < \mu\}$  とおく。  $a \in A$  となるので  $A \neq \emptyset$  であり,

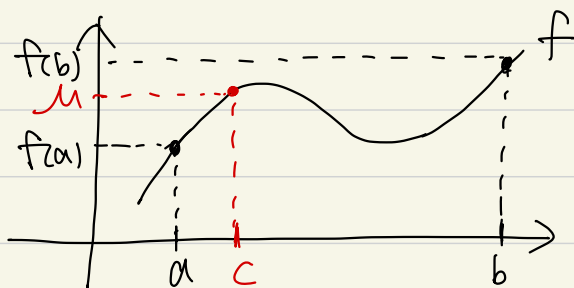
$A$  は有界集合なので  $\sup A = c$  が存在する。  $\sup$  の定義から各  $n \in \mathbb{N}$  に対して  $c - \frac{1}{n} < x_n \leq c$  となる  $x_n \in A$  があることが出来る。

$f(x_n) < \mu$  であり,  $f$  は連続なので  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(c) \leq \mu$  を得る。さらに  $c < b$  も示される。

$-\frac{1}{n}$ ,  $y_n = c + \frac{b-c}{n}$  とおくと  $c < y_n \leq b$  となるので  $f(y_n) \geq \mu$ 。

$f$  の連続性から  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = f(c) \geq \mu$  を得る。さらに

$a < c$  も示される。以上より  $f(c) = \mu$ ,  $a < c < b$  //





Thm 2.7. 有界閉区間  $I$  上で連続な関数は  $I$  上で有界.

①  $f$  は  $[a, b]$  上で連続とする.  $f$  が  $[a, b]$  上で有界でないことを仮定する. このとき  $\forall M > 0 \exists x_n \in [a, b]$  s.t.  $|f(x_n)| > M$  が成り立つ.  $M > 0$  として  $n \in \mathbb{N}$  に対し, 各  $n$  に対して見つかる  $x_n \in [a, b]$  と書くと  $\{x_n\}$  は有界数列で収束部分列をもつ.  $x_{n_k} \rightarrow c$  とおくと  $c \in [a, b]$  である. 一方  $|f(x_{n_k})| > n_k$  であるから  $k \rightarrow \infty$  とすると  $f$  の連続性より  $|f(c)| = \infty$  を得るので矛盾する //

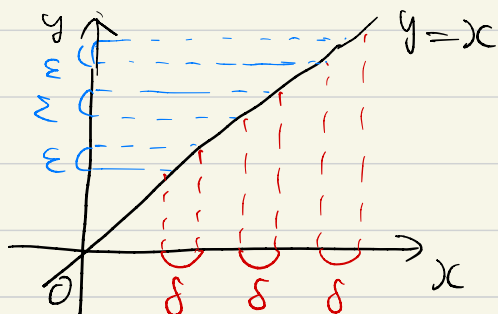
Thm 2.8. 有界閉区間  $I$  上で連続な関数は  $I$  上で最大値と最小値をもつ.

①  $f$  は  $[a, b]$  上で連続とする. Thm 2.7 より  $f$  は有界数列で  $\sup_{x \in [a, b]} f(x) = M < \infty$  が存在する.  $\sup$  の定義から, 各  $n \in \mathbb{N}$  にに対して,  $M - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq M$  なる  $x_n \in [a, b]$  がとれる.  $\{x_n\}$  は有界数列で収束部分列をもつ.  $x_{n_k} \rightarrow c$  とおくと  $c \in [a, b]$  であり,  $f$  の連続性から  $M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leq M$  の両辺を  $k \rightarrow \infty$  とすれば,  $f(c) = M$  を得る. つまり  $M$  は  $f$  の最大値 // 最小値も同じ //

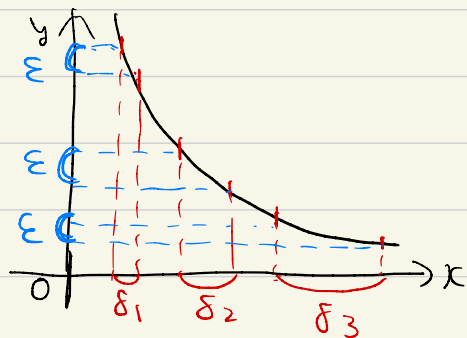
\* 有界閉区間でないと Thm 2.7, Thm 2.8 は成り立たない.  
ex  $I = (0, 1]$ ,  $f(x) = \frac{1}{x}$  は有界でない.  $g(x) = x$  は最大値をもたない.

## §2.3. 一様連続

「 $x$ が" $C$ "に" $\epsilon$ "と、 $f(x)$ も  $f(c)$ に" $\epsilon$ "と」これが  
連続の定数。この" $\epsilon$ "の程度が" $C$ "に依らないとき、  
一様連続といふ。



一様連続の例。



一様連続でない例。

同じ幅  $\epsilon$  にとりたいから、 $x$ が  
 $0$ に近づくとき 幅  $\delta$  は かなり小さく  
とらねばならない。

が、 $\epsilon$  全体を左側に  $\pm\delta$  だけシェイプしたとき、上下が  
 $\pm\epsilon$  の幅に収まるときが一様連続。

Def 3.1  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  が  $I$  上で **一様連続** であるとは

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$  s.t.  $\forall x, y \in I, |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$   
が成り立つことをいう。

\*  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  が  $I$  上で連続であることは、

$\forall y \in I \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$  s.t.  $\forall x \in I, |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$   
  $\delta$  は  $\varepsilon$  と  $y$  に依存

Prop 3.2  $f$  が有界閉区間  $I$  上で連続  $\Rightarrow I$  上一様連続。

⊙ 背理法で示す。  $f$  が一様連続でないことを仮定すると、

$\exists \varepsilon_0 > 0 \forall \delta > 0 \exists x_\delta, y_\delta \in I$  s.t.  $|x_\delta - y_\delta| < \delta$  かつ  $|f(x_\delta) - f(y_\delta)| \geq \varepsilon_0$

が成り立つ。  $\delta = \frac{1}{n}$ ,  $x_\delta = u_n$ ,  $y_\delta = z_n$  とすると、  $I$  は有界より  $\{u_n\}$  は収束列 (必ずしも  $\{u_{n_k}\}$  である)。  $u_{n_k} \rightarrow c$  となる。

$|u_{n_k} - z_{n_k}| < \frac{1}{n_k}$  より  $u_{n_k} - z_{n_k} \rightarrow 0$  より  $z_{n_k} \rightarrow c$ .  $\therefore f$  は  $I$  上

連続であるので、  $f(u_{n_k}) \rightarrow f(c)$ ,  $f(z_{n_k}) \rightarrow f(c)$ . しか

$|f(u_{n_k}) - f(z_{n_k})| \geq \varepsilon_0$  より  $k \rightarrow \infty$  とすると、  $0 \geq \varepsilon_0$  となる。 //

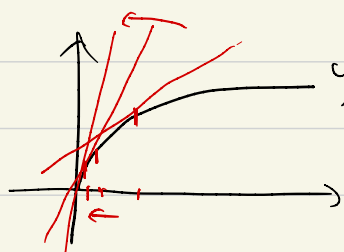
## § 2.4. Lipschitz 連続

Def 4.1.  $f$  が  $I$  上で **Lipschitz 連続** であるとは,

$$\forall x, y \in I \quad \exists C > 0 \text{ s.t. } |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|$$

が成り立つときをいう。

つまり  $\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq C$  ( $x \neq y$ ) であれば、 $f$  のグラフの傾きが  $\pm C$  以上以下にならない。



$y = \sqrt{x}$   $x \rightarrow 0$  のとき接線の傾き  $\rightarrow \infty$ .

だからリッパ連続でない。

もっと一般に,  $\alpha \in [0, 1]$  に対し

$$\forall x, y \in I \quad \exists C > 0 \text{ s.t. } |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$$

が成り立つとき  $\alpha$ -Hölder 連続という。これは PDE の本でやる。包含関係は,

$C^1 \Rightarrow \text{Lipschitz} \Rightarrow \alpha\text{-Hölder} \Rightarrow \text{一般連続} \Rightarrow \text{連続}$

証明は演習でやる。